



MEMORIA TÉCNICA: AUTOMATIZACIÓN DE LÍNEA DE CLASIFICACIÓN Y EMPAQUETADO DE PIMIENTOS

PALLETPEPPER STATION

Título: Automatización de línea de paquetes de pimientos

Equipo: 2-7-bis

Integrantes: Daniel Dunca, Alejandro Aznar, Marc Martí, Ian Francisco García

Fecha: 05/07/2026

Información de contacto: mmaroch1@upv.edu.es

Índice

Resumen.....	3
1. Introducción.....	3
Contexto.....	3
Rol del equipo.....	3
Justificación.....	3
Proceso actual.....	3
2. Propuesta de Automatización.....	4
Descripción del proceso automatizado.....	4
Alternativas consideradas.....	4
Objetivos.....	5
KPIs.....	5
Impactos.....	5
Impacto laboral.....	5
Limitaciones.....	6
3. Diseño de la Solución.....	6
Cableado de sensores físicos en esp32s3:.....	8
Layout y distribución.....	8
Diagramas de flujo.....	13
Estrategia de Control.....	15
Comunicaciones.....	16
4. Desarrollo e Implementación.....	18
Gestión del proyecto.....	19
5. Pruebas y Validación.....	20
6. Costes y Beneficios.....	21
6.1 Comparativa sistema manual vs. automatizado.....	21
6.2 Productividad.....	21
6.3 Eficiencia global del sistema (OEE).....	22
6.4 Beneficios anuales.....	22
6.5 Inversión total.....	23
6.5.1 Equipamiento.....	23
6.5.2 Ingeniería y simulación.....	23
6.5.3 Instalación.....	23
6.5.4 Parada producción.....	24
6.5.4 Inversión total real.....	24
6.6 Retorno de inversión.....	25
6.7 Periodo de retorno (Payback).....	25
7. Normativa y Seguridad.....	26
Seguridad y parada de emergencia.....	26
Normativa de Seguridad de los Robots y Maquinaria.....	26
Marco Legal y Directivas Obligatorias.....	26
Normas Técnicas Armonizadas (ISO).....	26

Normativa de Alimentos (Higiene y Contacto).....	27
Higiene y Diseño de la Estación.....	27
Materiales en Contacto con el Alimento (MOCA).....	27
8. Desarrollo de Software y Algoritmos.....	27
8.1 Objetivo del Software.....	27
8.2 Funciones del Software.....	27
8.3 Beneficios del Desarrollo Software.....	28
8.4 Arquitectura de Comunicación (MQTT).....	28
8.5 Gestión de tareas en la ESP32-S3.....	29
Creación y asignación de tareas.....	29
Tarea de lectura de sensores.....	30
Gestión de interrupciones.....	30
Tarea de gestión de eventos.....	31
Uso del buffer circular.....	31
8.6 Algoritmo aplicado (Divide y vencerás).....	32
9. Conclusiones.....	32
10. Referencias.....	33
11. Anexos.....	33

Resumen

Este proyecto desarrolla la automatización completa de una línea de procesamiento de pimientos mediante el uso de robots industriales, sistemas de transporte y dispositivos embebidos (esp32s3).

El sistema permite **clasificar, agrupar, empaquetar y paletizar** pimientos de distintos colores de forma totalmente automatizada, desde que entran en las cintas hasta que salen los pallets con cajas llenas de paquetes.

Usamos el entorno de Arduino para simular los sensores físicos y conectarlos a los robots, usando eventos y un buffer circular FIFO e interrupciones para la parada de emergencia. Además también hemos creado y poblado una base de datos la cual modificamos con un script de python. Todo esto explicado más a fondo posteriormente.

Como resultado, se obtiene un **incremento del 150% en la producción**, una **reducción del 90% en errores** y un **retorno de inversión aproximado de 1.5 años**, justificando técnica y económicamente la solución.

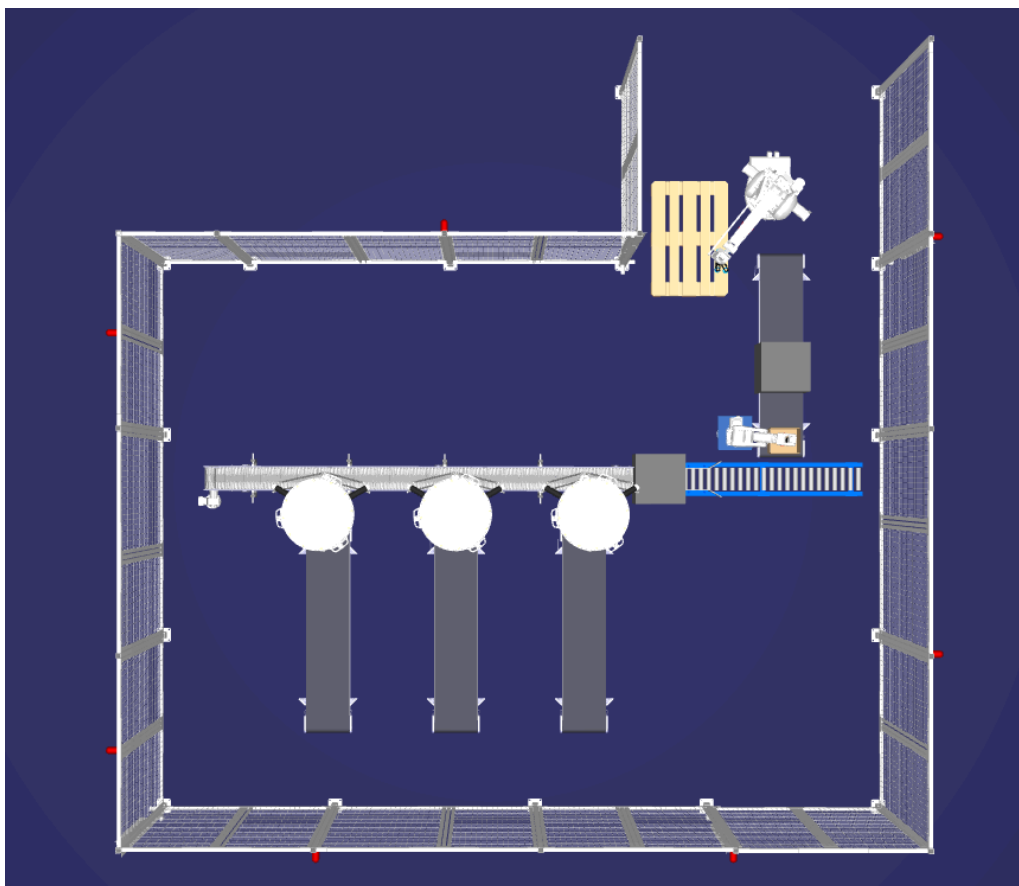


Imagen del layout

1. Introducción

Contexto

El proyecto se sitúa en el sector agroalimentario, donde la manipulación de productos frescos requiere rapidez, precisión, trazabilidad y condiciones higiénicas estrictas.

Rol del equipo

El equipo actúa como consultora en automatización industrial, encargada de analizar, diseñar e implementar la solución.

Justificación

- Alta dependencia de mano de obra
- Errores frecuentes en clasificación y empaquetado
- Baja eficiencia productiva
- Tareas repetitivas de los operarios

Proceso actual

Clasificación de pimientos manual → Empaquetado → Encajado Manual → Paletizado Manual

2. Propuesta de Automatización

Descripción del proceso automatizado

1. **Clasificación inicial**
Tres cintas transportan pimientos según su color.
2. **Agrupación mediante robots delta**
Tres robots delta forman grupos de tres pimientos (uno de cada color).
3. **Transporte intermedio**
Los grupos se trasladan mediante una cinta.

4. **Empaquetado automatizado**
Una empaquetadora cierra los grupos de pimientos.
 5. **Encajado automatizado**
Un robot antropomórfico introduce los paquetes en las cajas.
 6. **Transportado de cajas**
Las cajas se transportan por una cinta hasta la cerradora.
 7. **Cierre de cajas**
Se cierran las cajas mediante una cerradora automática.
 8. **Paletizado**
Un robot de paletizado coloca las cajas en el pallet.
-

Alternativas consideradas

- Sistema manual mejorado → descartada (limitación humana).
 - Automatización parcial → descartada (cuellos de botella).
 - Automatización completa → **seleccionada.**
-

Objetivos

- Incrementar producción (+150%).
 - Reducir la tasa de error por debajo del 1%.
 - Reducir costes operativos por encima del 50%.
-

KPIs

- Producción (cajas/h)
- Eficiencia global (OEE)

- Coste por unidad
 - Retorno de inversión (ROI)
 - Tasa de error
-

Impactos

- Positivos: Se consigue una mayor eficiencia, la calidad mejora y se obtiene una mayor escalabilidad.
 - Negativos: Al ser una automatización tan completa, encontramos una reducción del personal.
-

Impacto laboral

- Reducción de operarios
 - Necesidad de instruir a los operarios en el uso de los robots.
-

Limitaciones

- Inversión inicial elevada: Esta automatización está prevista para ser realizada por una empresa capaz de abordar la inversión que conlleva.
 - Parada temporal durante la instalación: se requiere un periodo tanto de instalación del layout como de instrucción a los operarios para que se cumplan los objetivos esperados.
-

3. Diseño de la Solución

Elementos del sistema y justificación:

- 3 robots delta [ABB IRB 360-1](#):
 - Justificación: Seleccionados por su alta velocidad en operaciones de Pick&Place. Según el desglose de caudales del proyecto ([Sección 6.2](#)), el

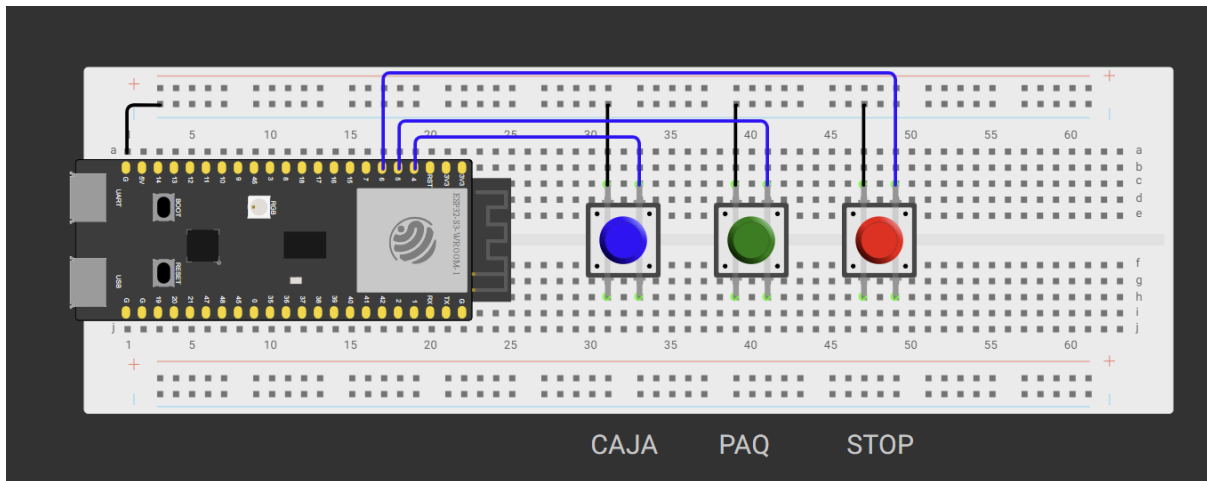
cumplimiento de los objetivos del sistema exige un ciclo de trabajo de 2.0 segundos por pimiento. Este modelo garantiza un margen operativo suficiente y fiable al estar diseñado para trabajar en ciclos inferiores a los 1.5 segundos sin comprometer la precisión ni dañar el producto.

- 2 robots industriales (un antropomórfico de 6 ejes [ABB IRB 120](#) para el encajado, y un robot de paletizado de 4 ejes [ABB IRB 260](#)):
 - Justificación: Se opta por una configuración mixta según la naturaleza de la carga. Para el encajado de paquetes se selecciona el IRB 120 por sus 6 grados de libertad, necesarios para realizar los giros y orientaciones precisas dentro del volumen reducido de la caja. Para el paletizado se elige el IRB 260 de 4 ejes debido a su diseño específico de alta velocidad, gran alcance y capacidad de carga, ideal para la colocación de las cajas en el pallet.
- 6 cintas transportadoras:
 - Justificación: Dimensiones adecuadas para el transporte de los pimientos sin generar cuellos de botella. La distribución consta de 3 cintas independientes para la llegada de los pimientos, 1 cinta intermedia para el traslado de los pimientos ya agrupados en tríos, 1 cinta dedicada a guiar los paquetes sellados hacia el encajado, y 1 cinta final para transferir las cajas cerradas hacia la zona de paletizado.
- 2 sensores de presencia físicos (presencia de paquete y presencia de caja) y 3 simulados (presencia de pimientos en cada una de las cintas):
 - Justificación: Configuración orientada a optimizar recursos en la fase de prototipado. Los 3 sensores simulados en RoboDK inyectan las señales de entrada de los pimientos de manera continua en las líneas de color. Por su parte, los 2 [sensores físicos](#) se conectan al hardware real para validar el comportamiento síncrono del sistema embebido y coordinar, mediante eventos asíncronos, los momentos exactos en los que los paquetes y las cajas cerradas entran en las respectivas estaciones de picking y paletizado.
- [ESP32S3](#) para la sensorización y comunicación con los robots:
 - Justificación: Seleccionado como nodo periférico debido a sus capacidades de conectividad Wi-Fi, fundamentales para la publicación de mensajes a través de MQTT. Su arquitectura permite gestionar de forma prioritaria la línea de parada de emergencia.
- [4 Ventosas](#) (una en cada delta y una en el antropomórfico de los paquetes RobotiQ EPick Vacuum Gripper (1 Cup):
 - Justificación: El uso de tecnología de vacío con ventosa de copa única es la solución más adecuada para la manipulación de cuerpos orgánicos e irregulares como los pimientos y los paquetes plásticos. A diferencia de las

pinzas mecánicas, las ventosas distribuyen la fuerza de agarre de manera uniforme en la superficie del producto, cumpliendo con la normativa de calidad alimentaria al evitar magulladuras, roturas de piel o marcas estéticas que penalicen el valor comercial del producto fresco.

- [1 Ventosa](#) (en el robot antropomórfico de las cajas) RobotiQ EPick Vacuum Gripper (4 Cups)
 - Justificación: Seleccionada para la manipulación del embalaje secundario. Al tratarse de cajas de cartón con un área superficial y un peso significativamente mayores que los del producto individual, la configuración de 4 copas de vacío distribuidas en cruz proporciona la fuerza de sujeción, la estabilidad y el equilibrio necesarios para contrarrestar las inercias generadas por las aceleraciones del robot de paletizado, evitando deformaciones en el cartón o caídas de la carga.
 - 1 Empaquetadora:
 - Justificación: Maquinaria de envasado automatizado continuo. Se integra en la línea para recibir los tríos de pimientos agrupados por los robots Delta y sellarlos herméticamente en un film plástico protector. Esta estación es crítica para asegurar la estanqueidad del producto, prolongar su vida útil en el supermercado y unificar las unidades en paquetes individuales con dimensiones estandarizadas aptas para el posterior encajado.
 - 1 Cerradora de cajas:
 - Justificación: Estación automática encargada del precintado superior de las cajas de cartón una vez que el robot [IRB 120](#) ha completado la introducción de los 6 paquetes. Su inclusión automatiza el final de la sublínea de embalaje, asegurando un sellado homogéneo, rápido y estructuralmente rígido de la caja antes de que sea transferida al robot de paletizado, garantizando la integridad de la mercancía durante el transporte.
-

Cableado de sensores físicos en esp32s3:



Layout y distribución

Se incorpora el plano de planta con las siguientes características:

Zonas diferenciadas:

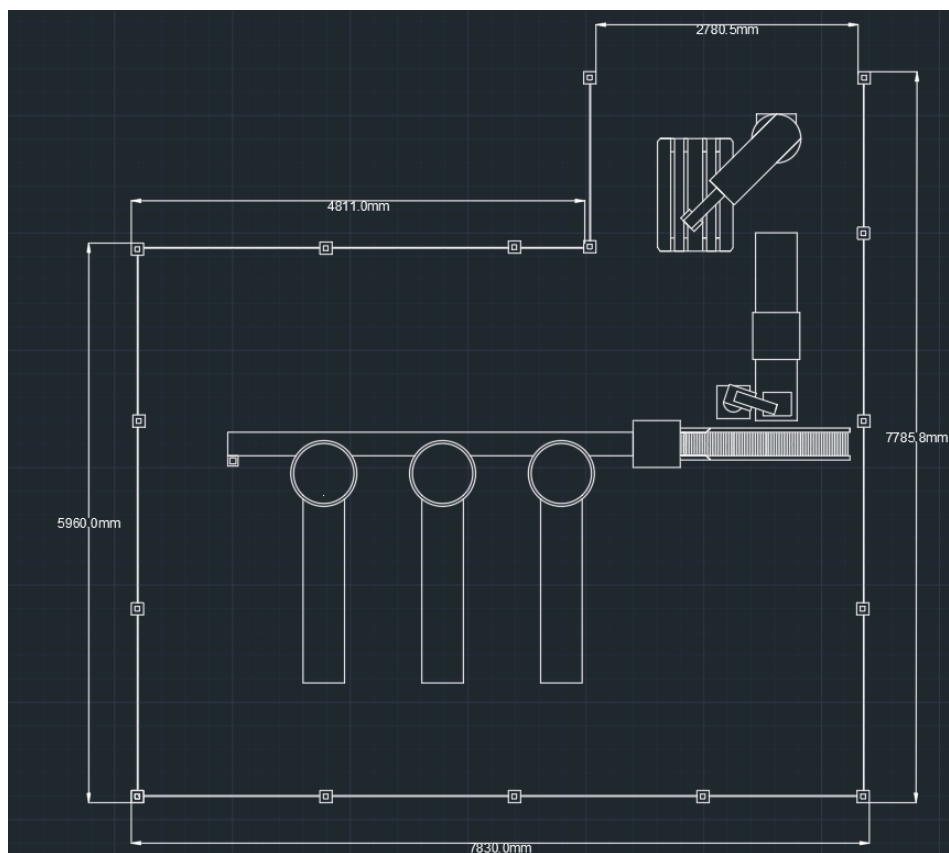
- Zona de robots delta (agrupación)
- Zona de empaquetado
- Zona de encajado
- Zona de paletizado

Áreas de seguridad:

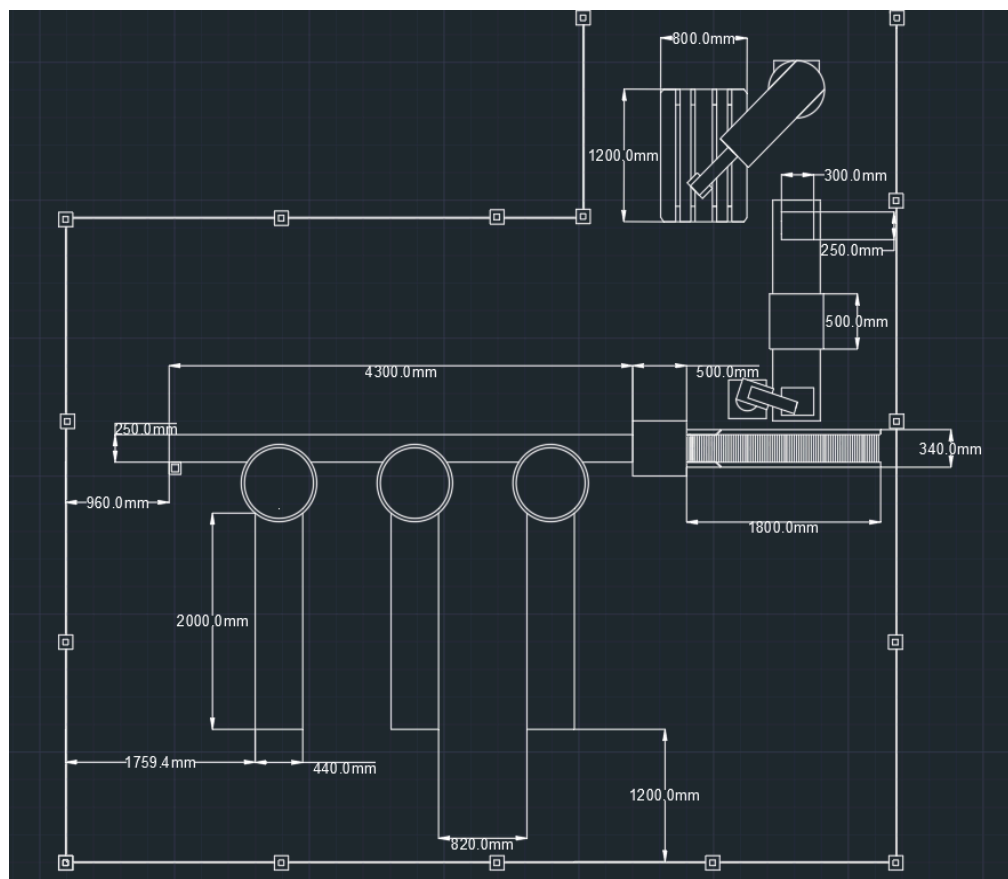
- Vallado perimetral en robots antropomórficos

Debido a la cantidad de objetos y medidas, habrá distintas fotos para poder dar las medidas exactas del layout creado sin crear confusión.

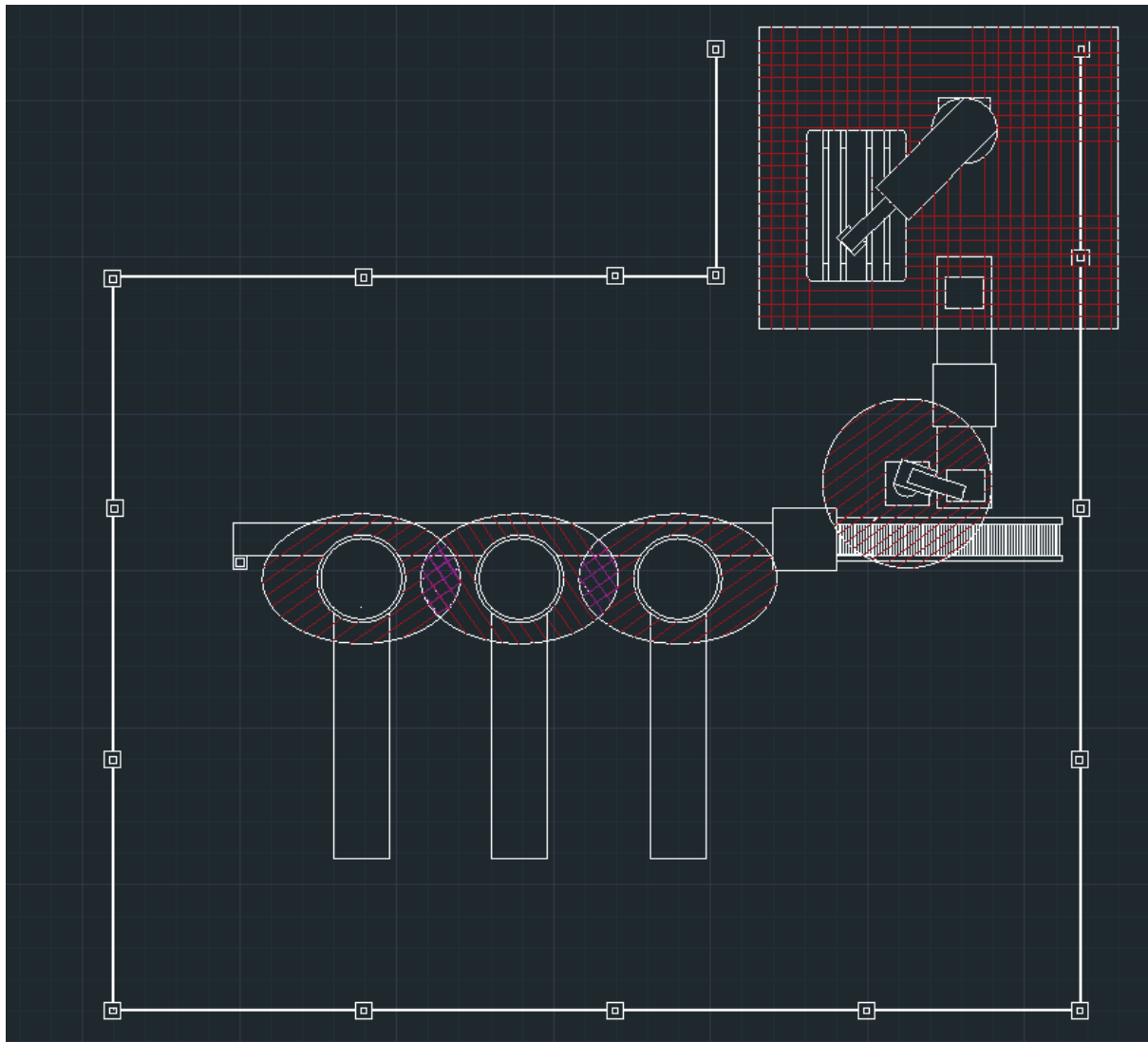
Dimensiones del vallado:



Dimensiones y distancia de los objetos:



Layout zonas de seguridad:



Zonas:

Roja:

Las zonas delimitadas por las cuales cruzan líneas rojas son una representación del propio alcance de los robots que nos proporcionan aplicaciones como RoboDk.

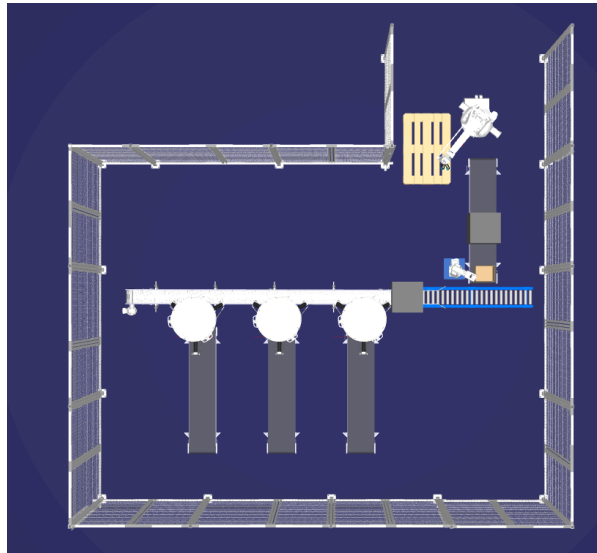
No todo el alcance será utilizado y habrá rangos que serán bloqueados a la hora de hacer la programación de los robots, ya que así se reducen los riesgos de posibles accidentes.

Morada:

En la zona coloreada de morado se encuentra el área donde, en este caso, el rango de los robots encargados de colocar los pimientos en la cinta se solapa. Lo que significa que habría riesgo de choque entre los robots.

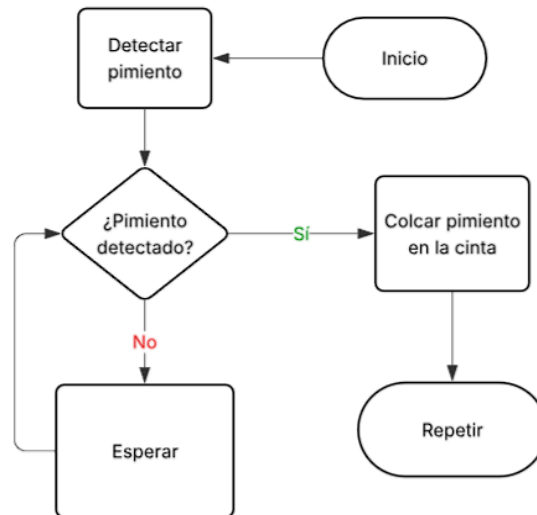
Flujo de material:

Entrada → Clasificación → Agrupación → Empaquetado → Encajado → Paletizado → Salida

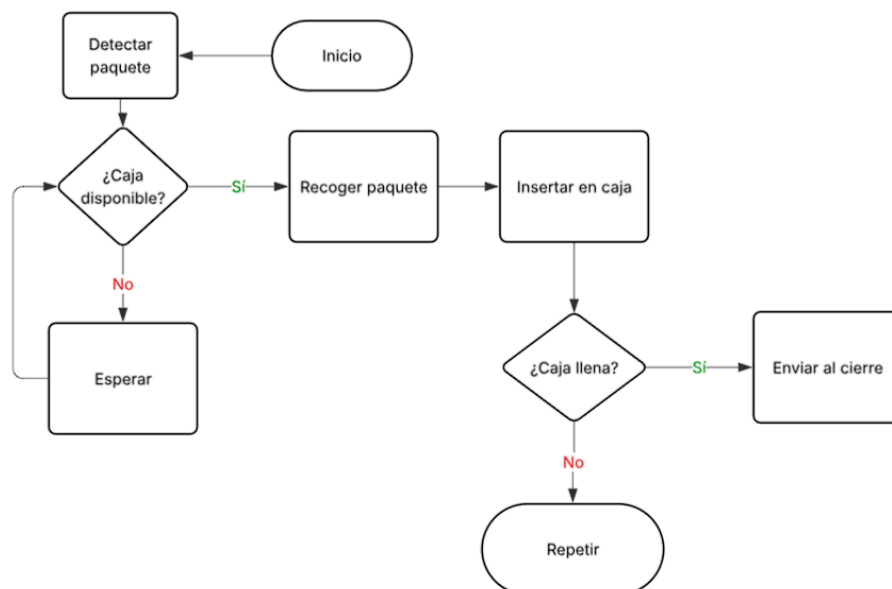


Diagramas de flujo

Robot Delta (clasificación y agrupación):



Robot Antropomórfico (encajado):



Robot de Paletizado:

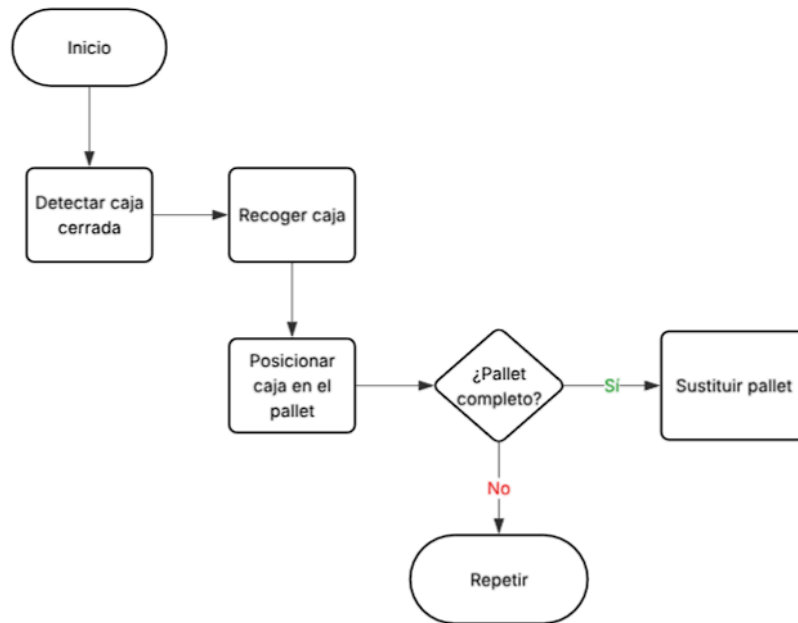
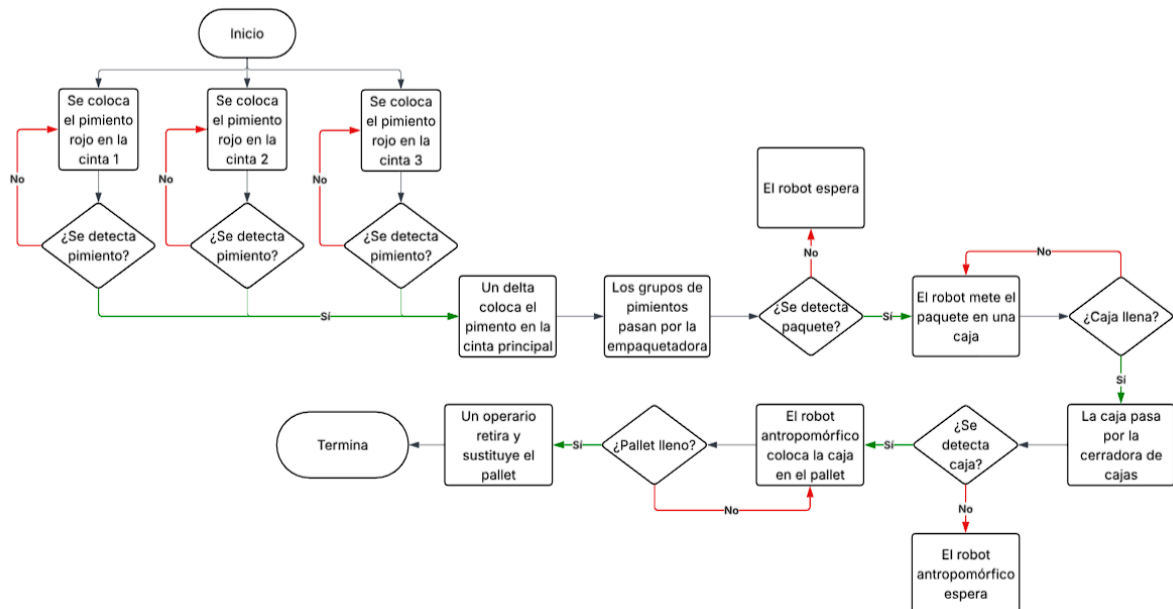


Diagrama completo:



Estrategia de Control

Arquitectura General:

La estrategia de control se basa en una arquitectura distribuida en la que cada componente del sistema realiza una función específica y se comunica mediante eventos MQTT.

Componentes Principales.

- [ESP32-S3](#): Adquisición de señales y control local.
- Arduino: Coordinación del sistema.
- MQTT: Comunicación entre robots, sensores y BD.
- Robots ABB en RoboDK: Ejecución de movimientos simulados.
- PostgreSQL: Almacenamiento de datos y trazabilidad.

Encajado Automático:

1. El sensor detecta la llegada de un paquete.
2. La [ESP32-S3](#) publica un mensaje MQTT.
3. El entorno de Arduino incrementa el contador.
4. Al alcanzar 6 paquetes, se activa el robot de encajado.
5. La caja completa se transporta a la cerradora.

Paletizado Automático:

1. Un sensor detecta la llegada de una caja cerrada.
2. La [ESP32-S3](#) publica un mensaje MQTT.
3. Arduino calcula la siguiente posición libre mediante Divide y Vencerás.
4. Se envía la orden al robot [ABB IRB 260](#).
5. Se actualiza la base de datos.

Ventajas del Control Distribuido:

- Modularidad.
 - Facilidad de mantenimiento.
 - Escalabilidad.
 - Detección rápida de errores.
-

Comunicaciones

Protocolo Utilizado:

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport).

Elementos de la Comunicación:

- [ESP32-S3](#) como detector de eventos.
- Broker HiveMQ “mqtt://broker.hivemq.com”. (Únicamente usado para la fase del prototipo académico).
- El entorno de Arduino como suscriptor y coordinador.
- RoboDK para la simulación robótica.
- PostgreSQL para el almacenamiento de datos.

Topics Utilizados:

Topic	Función
pr2/sahuquillers/paq	Detección de paquetes
pr2/sahuquillers/caja	Detección de cajas cerradas
pr2/sahuquillers/stop	Parada de emergencia

Funcionamiento General:

1. La [ESP32-S3](#) detecta un evento mediante un sensor.
2. Publica un mensaje MQTT en el topic correspondiente.
3. El entorno Arduino recibe el mensaje.
4. Se ejecuta el programa adecuado en RoboDK.
5. Se actualiza la base de datos creando nuevas filas.

Ventajas de MQTT:

- Comunicación ligera.
- Desacoplamiento entre módulos.
- Fácil ampliación del sistema.
- Alta fiabilidad.

Persistencia de Datos

Sistema Gestor: Se emplea PostgreSQL para crear y poblar la BD relacional con los scripts .sql debidos.

Archivos Utilizados

- “DDL_pimientos.sql”: Crea la BD
- “poblar_pimientos.sql”: Para poblar la BD
- “GDI_anyadir_BD.py”: Para gestionar la BD con la automatización en funcionamiento. Recibe por MQTT para añadir a BD los elementos generados.

Tablas Principales:

Tabla “caja”:

Campo	Tipo
código	VARCHAR(50) PRIMARY KEY
tamano	NUMERIC(10,2) NOT NULL
material	VARCHAR(100) NOT NULL
codigo_pallet	VARCHAR(50) NOT NULL

Tabla “pallet”:

Campo	Tipo
código	VARCHAR(50) PRIMARY KEY
tamano	NUMERIC(10,2) NOT NULL
material	VARCHAR(100) NOT NULL
precio	NUMERIC(10,2) NOT NULL
tiempo	NUMERIC(10,2) NOT NULL

Funciones de la Base de Datos:

- Registrar cajas completadas.
- Registrar pallets finalizados.
- Mantener la trazabilidad del producto.
- Permitir análisis posteriores de producción.

Beneficios

- Trazabilidad completa.
 - Integridad de los datos.
 - Consulta histórica de producción.
 - Soporte para análisis y estadísticas.
-

4. Desarrollo e Implementación

Código Arduino ([ESP32-S3](#))

- Lectura de sensores.
- Gestión de interrupciones.
- Publicación de mensajes MQTT.
- Implementación de la parada de emergencia.

Scripts Python

- “MQTTListener.py”: Recepción de mensajes MQTT.
- “RobotController.py”: Coordinación de robots y lógica de control.
- Resto de scripts de python para la simulación en el .rdk (no nombrados debido a su número elevado)

Base de Datos

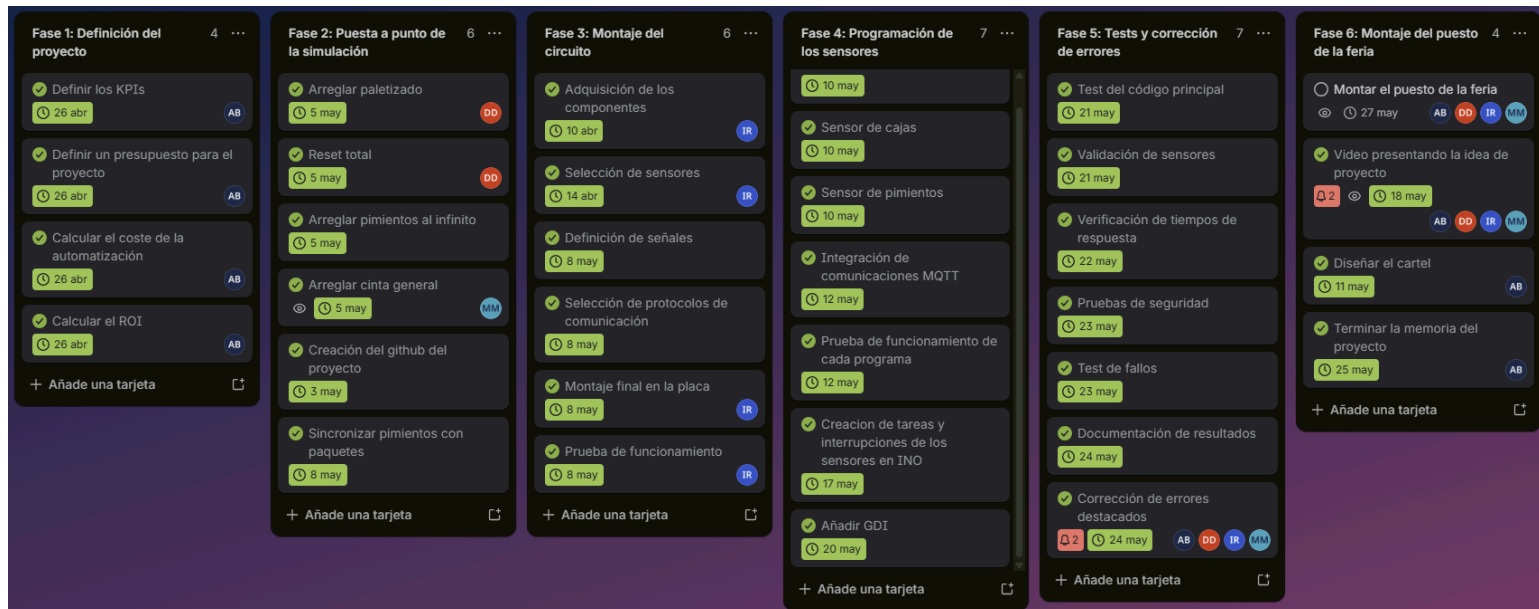
- PostgreSQL como sistema gestor.
- pgAdmin 4 para administración y visualización.
- “GDI_anyadir_BD.py”: Actualización de la base de datos.
- “DDL_pimientos.sql”: Crear la BD
- “poblar_pimientos.sql”: Poblar la BD

Simulación Robótica

- “def_pim_7mayo.rdk” con el layout completo de la planta.

Gestión del proyecto

Trello:



GitHub:

- Control de versiones
- Commits por miembro

Fases:

- Diseño
- Simulación
- Implementación
- Validación

Duración: 3–4 meses

5. Pruebas y Validación

Simulación realizada en RoboDK.

Validaciones realizadas:

- Reachability: comprobación de alcance de robots
 - Tiempos de ciclo:
 - Delta: < 1.5 s por operación
 - Antropomórfico: < 3 s
 - Colisiones:
 - Simulación completa sin interferencias
 - Coordinación:
 - Sin bloqueos entre estaciones
-

Criterios de éxito

- Producción ≥ 300 cajas/h
- Error < 1%

6. Costes y Beneficios

6.1 Comparativa sistema manual vs. automatizado

Indicador	Manual	Automatizado
<i>Producción (cajas/h)</i>	120	300
<i>Operarios</i>	8	2
<i>Error (%)</i>	5	0.5
<i>Coste por caja (€)</i>	0.80	0.35
<i>Disponibilidad (%)</i>	85	95

6.2 Productividad

Para garantizar que el objetivo de producción de 300 cajas/h es técnicamente viable con el hardware seleccionado, se realiza un análisis de los caudales de la línea. Si el objetivo final de la estación es de 300 cajas/h y cada caja contiene exactamente 6 paquetes, la empaquetadora debe procesar un flujo de 1.800 paquetes/h. Dado que cada paquete está compuesto por un trío de pimientos (uno de cada color), el sistema completo debe manipular un caudal total de 5.400 pimientos/h.

Al disponer de 3 robots Delta trabajando en paralelo, el volumen de trabajo se distribuye equitativamente, haciendo que cada Delta deba manipular, como mínimo, un caudal de 1.800 pimientos/h. Esto se traduce en un tiempo de ciclo requerido de exactamente 2.0 segundos por pimiento para cada unidad Delta.

Esta tasa de flujo justifica técnicamente la elección del hardware: debido a que el tiempo de ciclo validado para el modelo [ABB IRB 360-1](#) es inferior a 1.5 segundos, operando al 75% de su capacidad nominal máxima. Esto asegura un margen de seguridad eficiente para absorber posibles fluctuaciones en el suministro de la materia prima o microparadas sin penalizar el objetivo de la planta.

A partir de este régimen de funcionamiento de 300 cajas/h, se establece la producción anual del sistema:

Producción anual = Cajas por hora × Jornada diaria × Días laborables anuales

- Manual: $120 \times 8 \times 250 = 240,000$ cajas/año
- Automatizado: $300 \times 8 \times 250 = 600,000$ cajas/año

➔ Incremento: **+150%**

6.3 Eficiencia global del sistema (OEE)

OEE = Disponibilidad × Rendimiento × Calidad

Valores:

- Disponibilidad: 95%
- Rendimiento: 90%
- Calidad: 99.5%

➔ OEE $\approx$ **85%**

6.4 Beneficios anuales

- Antes: $8 \text{ operarios} \times 25,000 \text{ €/año} = 200,000 \text{ €}$
- Después: $2 \text{ operarios} \times 25,000 \text{ €/año} = 50,000 \text{ €}$

Ahorro laboral: **150,000 €**

- Producción anual: 600,000 cajas
- Error manual (5%): 30,000 cajas defectuosas
- Error automatizado (0.5%): 3,000 cajas

Reducción: 27,000 cajas/año

Si cada caja tiene un valor de 5 €:

Reducción errores: **135,000 €**

Mejora productividad: **100,000 €**

➔ Beneficio total: **385,000 €/año**

6.5 Inversión total

6.5.1 Equipamiento

Elemento	Coste (€)
Robots delta (x3)	150,000€
Robot antropomórfico	60,000€
Robot paletizado	90,000€
Cintas transportadoras(x6)	50,000€
Cerradora e integración	50,000€

⇒ Subtotal equipos: **400,000 €**

6.5.2 Ingeniería y simulación

Concepto	Estimación (€)
Ingeniería (2 ingenieros x 3 meses)	30,000
Simulación y diseño digital	15,000
Programación y puesta en marcha	25,000

⇒ Subtotal ingeniería: **70,000 €**

6.5.3 Instalación

Concepto	Coste (€)
Montaje mecánico y eléctrico	40,000
Integración en planta	20,000

⇒ Subtotal instalación: **60,000 €**

6.5.4 Parada producción

Suposiciones:

- Producción manual: 120 cajas/h
- Valor por caja: 5 €
- Parada: 2 semanas (80 h)

➔ Pérdida: $120 \times 80 \times 5 = 48,000$ €

6.5.4 Inversión total real

Concepto	Coste (€)
Equipos	400,000
Ingeniería	70,000
Instalación	60,000
Parada de producción	48,000

➔ Inversión total $\approx 578,000$ €

6.6 Retorno de inversión

$$\text{ROI} = (\text{Beneficio neto} / \text{Inversión}) \times 100$$

Beneficios anuales estimados:

- Ahorro laboral: 150,000 €
- Reducción de errores: 135,000 €
- Incremento de producción: 100,000 €

Beneficio anual: 385,000 €

Inversión: 578,000 €

➔ ROI $\approx$ **66% anual**

6.7 Periodo de retorno (Payback)

$$\text{Payback} = 578,000 / 385,000 \approx 1.5 \text{ años}$$

➔ Recuperación de la inversión en $\approx$ **1.5 años**

7. Normativa y Seguridad

Seguridad y parada de emergencia

La parada de emergencia está cableada directamente a un pin de interrupción por hardware del [ESP32-S3](#) (configurado en modo FALLING con resistencia pull-up). Al activarse, el callback ejecuta de forma inmediata la publicación con retención en el topic [pr2/sahuquillers/stop](#) e interrumpe la alimentación de los actuadores y detiene los scripts de ejecución en RoboDK.

Implementación en [ESP32](#) mediante callbacks:

- Interrupciones ante señal de emergencia
 - Parada inmediata de robots
 - Reset manual obligatorio
-

Normativa de Seguridad de los Robots y Maquinaria

Marco Legal y Directivas Obligatorias

- Mercado CE: todo el conjunto debe certificar la Declaración UE de Conformidad.
- Reglamento (UE) 2023/1230 relativo a las máquinas: este reglamento sustituye a la antigua Directiva de Máquinas (2006/42/CE). Introduce criterios obligatorios sobre ciberseguridad industrial (para evitar que la línea sea hackeada).

Normas Técnicas Armonizadas (ISO)

- UNE-EN ISO 10218-1 y 10218-2: especifican los requisitos de seguridad para los robots industriales. La parte 2 se centra específicamente en las aplicaciones robóticas y la creación de celdas de trabajo seguras.
- ISO/TS 15066: en la recogida del palet hay interacción o coexistencia con operarios sin barreras físicas, por tanto, se debe cumplir esta normativa de robótica colaborativa (límites de fuerza y velocidad para evitar lesiones por impacto).
- UNE-EN ISO 13849-1: regula la seguridad en los sistemas de mando y control (PL - *Performance Level*). Los paros de emergencia, las cortinas de luz o el software de los robots delta y antropomórficos deben diseñarse bajo niveles de fiabilidad estrictos.

Normativa de Alimentos (Higiene y Contacto)

Higiene y Diseño de la Estación

- Reglamento (CE) n.º 852/2004: Relativo a la higiene de los productos alimenticios. Obliga a la planta a implantar un sistema APPCC (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control). La estación robotizada no puede ser un foco de contaminación física, química o biológica.
- UNE-EN 1672-2 (Maquinaria para productos alimenticios): Define los requisitos de diseño higiénico. Exige que las cintas iniciales y las garras (*grippers*) de los robots delta no tengan zonas muertas, grietas ni tornillos expuestos donde puedan acumularse bacterias o jugos del pimiento. Deben resistir limpiezas agresivas con agua a presión y agentes químicos (IP69K).

Materiales en Contacto con el Alimento (MOCA)

- Reglamento (CE) n.º 1935/2004: Marco general que garantiza que ningún material transfiera sustancias tóxicas al pimiento.
 - Reglamento (UE) n.º 10/2011: Específico para materiales plásticos en contacto con alimentos (las ventosas de silicona de los robots delta o las bandas de poliuretano de las cintas transportadoras deben contar con su respectiva Declaración de Conformidad para uso alimentario).
-

8. Desarrollo de Software y Algoritmos

8.1 Objetivo del Software

Desarrollar un sistema distribuido donde robots, dispositivos embebidos y aplicaciones software cooperen mediante MQTT para automatizar todo el proceso productivo.

8.2 Funciones del Software

- Recepción y procesamiento de mensajes MQTT.
 - Ejecución automática de programas en RoboDK.
 - Actualización de registros en PostgreSQL.
 - Gestión del conteo de paquetes y cajas.
 - Cálculo de posiciones de paletizado.
-

8.3 Beneficios del Desarrollo Software

- Automatización completa del proceso.
 - Integración de múltiples tecnologías.
 - Alta escalabilidad.
 - Mantenimiento sencillo.
-

8.4 Arquitectura de Comunicación (MQTT)

Tecnologías Integradas:

- [ESP32-S3](#).
- Arduino.
- RoboDK.
- PostgreSQL.

Esquema de comunicación:

Sensores físicos

↓

ESP32-S3

↓ MQTT

Broker HiveMQ

↓

Aplicación Python

└─ RoboDK(MQTT_Listener.py & Robot_Controller.py)

└─ PostgreSQL(GDI_anyadir_BD.py)

La comunicación sigue un modelo basado en eventos. La [ESP32-S3](#) se encarga de recibir la información y publicar los distintos eventos mediante MQTT, mientras que la aplicación Python centraliza la lógica de coordinación del sistema siendo almacenados en un buffer circular. RoboDK ejecuta las trayectorias robóticas y PostgreSQL almacena los eventos de producción y trazabilidad.

Función de cada tecnología:

- [ESP32-S3](#): Adquisición de señales y publicación de eventos.
 - Arduino: Coordinación del sistema y lógica de control.
 - RoboDK: Simulación y ejecución de movimientos.
 - PostgreSQL: Almacenamiento y trazabilidad.
-

8.5 Gestión de tareas en la ESP32-S3

Puesto que el firmware de la [ESP32-S3](#) se basa en FreeRTOS, y que se usan tareas concurrentes independientes, en la lectura de los sensores, publicaciones MQTT y la parada de emergencia.

Tarea	Función	Prioridad
tareaLecturaSensores	Lectura periódica de sensores de caja y paquete	Media
tareaEventos	Gestión de la parada de emergencia y eventos STOP	Alta
tareaConsumidor	Procesamiento FIFO de eventos y envío de mensajes MQTT	Baja

Creación y asignación de tareas

Durante la fase de inicialización se crean dos tareas independientes mediante la función **xTaskCreatePinnedToCore()**, que permite fijar cada tarea a un núcleo concreto del procesador.

```
xTaskCreatePinnedToCore(tareaLecturaSensores, "LecturaSensores", 5000, NULL, 1, NULL, 0);
```

```
xTaskCreatePinnedToCore(tareaEventos, "Eventos", 4000, NULL, 2, NULL, 1);
```

```
xTaskCreatePinnedToCore(tareaConsumidor, "Consumidor", 4000, NULL, 2, NULL, 1);
```

La primera tarea, denominada **LecturaSensores**, se ejecuta en el núcleo 0 y tiene como función supervisar continuamente los sensores de caja y paquete.

La segunda tarea, denominada **Eventos**, se ejecuta en el núcleo 1 y se encarga de procesar los eventos de parada de emergencia generados por la interrupción hardware.

La tercera tarea, denominada **Consumidor**, se ejecuta en el núcleo 0 y es la encargada de procesar los eventos encolados y ejecutar la lógica final del sistema y enviar los mensajes vía MQTT.

Además, cada tarea dispone de una prioridad diferente. La tarea de gestión de eventos posee prioridad 2, superior a la prioridad 1 y a su vez superior a la 0, estando la 1 asignada a la lectura de sensores y la 0 a la consumidora, garantizando así que las situaciones de emergencia sean atendidas con mayor rapidez.

Tarea de lectura de sensores

La tarea **tareaLecturaSensores()** realiza una supervisión continua de los sensores conectados a las entradas digitales de la ESP32-S3.

Su funcionamiento se basa en detectar cambios de estado respecto a la lectura anterior. Cuando se detecta una transición, se aplica un retardo de aproximadamente 50 ms para eliminar posibles rebotes eléctricos producidos por el contacto mecánico del sensor.

Una vez validado el cambio, si el estado corresponde a una activación del sensor, se genera el evento correspondiente y se envía un mensaje al sistema de comunicaciones.

Para evitar consumir innecesariamente recursos del procesador, la tarea incorpora pequeños retardos periódicos mediante:

```
vTaskDelay(20 / portTICK_PERIOD_MS);
```

De esta forma se reduce la carga de CPU sin afectar a la capacidad de detección.

Gestión de interrupciones

La parada de emergencia se implementa mediante una **interrupción externa**, lo que permite reaccionar inmediatamente ante la pulsación del botón **STOP** sin depender del ciclo de ejecución de las tareas.

Durante la inicialización se registra la interrupción:

```
attachInterrupt(PIN_STOP, isr_stop, FALLING);
```

La interrupción se activa cuando se detecta un flanco descendente en la señal del pulsador.

La rutina de servicio de interrupción (ISR) es deliberadamente muy simple:

```
void IRAM_ATTR isr_stop() {  
    stopEvent = true;  
}
```

Tarea de gestión de eventos

La tarea **tareaEventos()** es la encargada de procesar los eventos generados por la interrupción.

Su funcionamiento consiste en supervisar periódicamente el valor de la variable stopEvent. Cuando detecta que la interrupción ha solicitado una parada:

1. Limpia la bandera de evento.
2. Registra el evento de parada.
3. Envía el mensaje correspondiente al sistema de comunicaciones.
4. Activa la variable global PARAR.
5. Enciende el LED interno como indicación visual de emergencia.

Al activarse la variable **PARAR**, ambas tareas abandonan sus bucles de ejecución y finalizan de forma controlada mediante:

```
vTaskDelete(NULL);
```

Uso del buffer circular

La comunicación entre las tareas de adquisición y el sistema de transmisión se realiza mediante un **buffer circular**. Este mecanismo permite almacenar temporalmente los eventos detectados por los sensores antes de que sean enviados al sistema de comunicaciones.

El buffer circular actúa como una cola **FIFO** (*First In, First Out*), donde los nuevos eventos se insertan en la posición de escritura mientras que el módulo de comunicaciones los extrae desde la posición de lectura.

Para lograr esto hemos creado 2 archivos: "cola_circ.cpp" y "cola_circ.h", los hemos añadido en la carpeta con los códigos .ino, con las tareas y la comunicación mqtt.

Las principales ventajas de este enfoque son:

- Evitar pérdidas de eventos cuando se producen varias detecciones consecutivas.
- Desacoplar la velocidad de adquisición de sensores de la velocidad de transmisión.
- Reducir bloqueos entre tareas.
- Mejorar la estabilidad general del sistema en situaciones de alta carga.

Gracias a la combinación de tareas concurrentes, interrupciones hardware y buffer circular, el sistema consigue una respuesta rápida ante eventos críticos y una gestión eficiente de las comunicaciones sin comprometer el rendimiento de la ESP32-S3.

Tarea consumidor

tareaConsumidor() es la encargada de procesar los eventos encolados y ejecutar la lógica final del sistema:

- Extrae eventos en orden FIFO.
- Envía los mensajes MQTT correspondientes (caja, paquete, stop).
- No interactúa con hardware ni sensores.
- No bloquea tareas críticas.

Su prioridad baja garantiza que:

- **STOP** siempre se procesa primero.
 - Los sensores nunca se retrasan.
 - El sistema mantiene fluidez incluso bajo carga.
-

8.6 Algoritmo aplicado (Divide y vencerás)

Se utiliza un algoritmo de DyV para el paletizado:

- Este tipo de algoritmo resuelve problemas complejos descomponiéndose en subproblemas más pequeños. Su funcionamiento es el siguiente:
 - Divide el problema
 - Resuelve recursivamente los subproblemas
 - Combina las soluciones
- Hemos escogido este algoritmo porque las características que nos ofrece (recursividad, eficiencia y caso base) son las que más convienen para la solución de un problema de optimización de espacio.

Funcionamiento:

El algoritmo de DyV se ejecuta previamente (offline) al inicio de la producción. Su función es descomponer el volumen total del pallet tridimensional en subproblemas más pequeños para

calcular de manera recursiva la matriz óptima con las coordenadas (X, Y, Z) de las cajas, garantizando la máxima estabilidad y eficiencia de espacio.

Una vez generada esta estructura de datos indexada con el patrón completo del pallet, el sistema pasa a un modo de operación en tiempo real (online). En esta fase, la lógica de control es la siguiente:

Recepción de evento MQTT (caja cerrada) → Python consulta el índice actual de la matriz precalculada → Envío de coordenadas al robot ABB IRB 260 → Colocación física de la caja → Incremento del índice → Repetición del ciclo hasta agotar la matriz (pallet completo).

Este enfoque híbrido permite aprovechar la potencia matemática del algoritmo para resolver el empaquetado tridimensional sin penalizar los tiempos de ciclo en la línea de producción, ya que el robot ejecuta trayectorias directas basadas en datos ya procesados.

9. Conclusiones

La automatización:

- Incrementa la producción en un 150%
- Reduce errores en más del 90%
- Disminuir significativamente los costes operativos
- Obtener un retorno de inversión menor a dos años

Estos resultados justifican técnica y económicamente la implementación del sistema automatizado, especialmente en un entorno industrial alimentario donde la consistencia, velocidad y calidad son factores críticos.

Además con este proyecto hemos aprendido a juntar diferentes tecnologías y métodos de trabajo aprendidos a lo largo del año. Siendo capaces de unificarlo todo en un mismo proyecto completamente funcional en un escenario real.

10. Referencias

- [Video](#) (video inspiración del proyecto)
-

11. Anexos

[GitHub](#)

[Trello](#)

Fichas Técnicas

[ABB IRB 360](#)

[ABB IRB 120](#)

[ABB 260](#)

[Epick Vacuum Gripper 1 y 4 ventosas](#)

[Actuador](#)

[Sensor Laser](#)

[ESP32s3](#)
